

TimeAudit 使用手册（完全版 · 逐面板精讲）

TimeAudit 是一个 7×24 小时默默记录你这台电脑「身体状况」和「使用情况」的私人黑匣子。 它每 3 秒给电脑拍一张「全身照」，把 CPU/显卡/内存/硬盘/网络/功耗、每个程序的一举一动、你每天用了什么，全记进数据库，再用 6 张「仪表盘」画成图。本手册把**全部 6 张盘、78 个面板**逐个讲清楚：每个面板回答什么问题、怎么读、什么数字算正常、什么数字该警惕——**一个面板都不漏。**

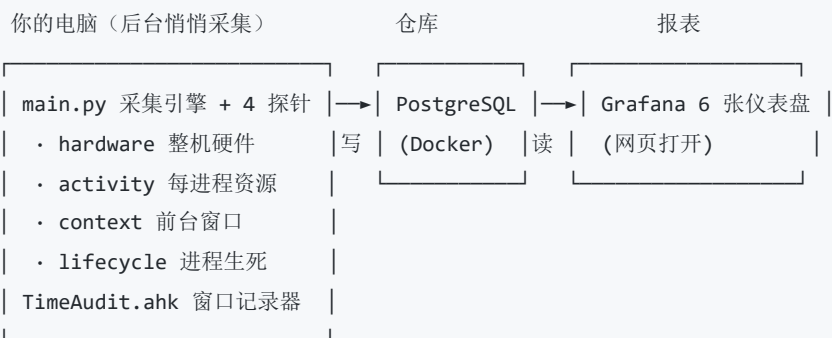
想装系统 / 换电脑 / 容灾恢复 → 看 [快速部署.md](#)；想懂代码架构 → 看 [README.md](#)。

本机配置：**Windows 11 25H2 工作站版 · 锐龙 9950X3D · RTX 5080 · 64GB 内存 · NVMe Gen5 固态**。本手册里的「正常/异常」阈值都是按这套配置给的经验值。

目录

1. 它是怎么工作的（30 秒）
2. 打开方式 + 三个必会操作
3. 读图前必懂的 6 个通用概念
4. 六大仪表盘 · 78 个面板逐个精讲 - 4.1  整机硬件能效与系统资源大盘（21 面板） - 4.2  前台交互与流畅度诊断舱（9 面板） - 4.3  功耗与电费诊断舱（11 面板） - 4.4  进程取证与安全审计舱（16 面板） - 4.5  资源大户与后台内鬼（8 面板） - 4.6  屏幕使用时间（13 面板）
5. 数据库记了什么（6 张表 + 字段编码）
6. 诊断速查：出问题看哪张盘
7. 「正常 vs 异常」数字对照表
8. 维护 · 备份 · 自检 · 重启
9. 名词小词典

1. 它是怎么工作的（30 秒）



- **采集引擎**（`main.py`）：开机自动后台运行（看不见窗口），每 3 秒采一拍。
- **数据库**（PostgreSQL，装在 Docker）：把数据按周/月分箱长期存好。
- **Grafana**（装在 Docker）：用网页把数据画成图。

 **平时你什么都不用管，开机它就自己跑了。** 你只需要：想看的时候用浏览器打开仪表盘。

2. 打开方式 + 三个必会操作

打开：浏览器输入 `http://localhost:53000` → 登录 `admin / admin` → 左上角 **Dashboards** → 选一张盘。

三个必会操作（小白会这三个就够）：

操作	在哪	作用
 时间范围	右上角「时钟」按钮	最重要！ 改「最近 1 小时 / 今天 / 最近 7 天 / 某段历史」。看实时调短、看趋势调长
 自动刷新	时钟旁的小圆圈	设 10s 自动更新，盯实时用
 框选放大	在任意曲线上 横向拖一下	放大看某段细节；点左上「←」还原

 看不懂某个数？把鼠标悬停上去，会弹出具体数值。

3. 读图前必懂的 6 个通用概念

1. **「时间桶」自适应**：曲线不是每 3 秒一个点。Grafana 会按你选的时间范围自动把数据「分桶聚合」（看 1 小时可能每 3 秒一桶，看 7 天可能每几分钟一桶取平均/最大）。所以**拉得越长、细节越平滑**，想看瞬时尖刺就把范围缩短。
2. **前台 vs 后台**：你正在操作的那个窗口叫「前台」（`is_foreground=1`），其余都是「后台」。很多面板专门区分这两者——后台却在狂占资源的就是「内鬼」。
3. **暂离/睡眠会被剔除**：系统把「键鼠静止(System_Idle)」「息屏(System_DisplayOff)」「睡眠(System_Sleep)」「锁屏(LockApp)」单独标出来。涉及「使用时长/活跃」的面板**默认把这些挂机时间排除**，所以你合盖睡 8 小时不会被算成「在用电脑」。
4. **进程名美化映射**：很多面板把 `chrome.exe` 显示成「 Chrome 浏览器」、`weixin.exe` → 「 微信」等。没收录的程序回退显示「 原始进程名」。微信窗口标题做了**脱敏**（不显示聊天对象）。
5. **数字签名 = 软件身份证**：正规软件有微软/厂商签名。 **已签名** 正常； **无签名** 要多看一眼（不一定是病毒，但可疑）。
6. **空表 = 好事**：安全审计盘的大多数表平时是**空的**——空代表「没发现威胁」，别误以为坏了。

4. 六大仪表盘 · 78 个面板逐个精讲

每个面板的精讲均采用结构化排版，为您清晰解构：**「核心价值」**（回答什么问题）· **「读图指南」**（怎么读）· **「状态判定」**（怎么看正常/异常）。

4.1 整机硬件能效与系统资源大盘（21 面板）

默认时间窗 **最近 2 天**，每 **30 秒** 自动刷新。这是系统的「整机体检与物理监控中心」。

1. 《CPU 温度与功率》（双轴曲线）

- **核心价值**：监控 CPU 热不热、吃多少电，是排查散热和功耗异常的首要入口。
- **读图指南**：左轴红线为**封装温度 (°C)**，右轴橙线为**封装功率 (W)**。
- **状态判定**：AMD 9950X3D 待机 40–55°C，负载 70–85°C 正常；>**90°C 撞温度墙**。温度与功率同步飙升属正常负载，若温度极高但功率极低则是散热出了故障（冷头风扇坏或硅脂老化）。

2. 《CPU 频率与双 CCD 负载 (9950X3D)》(曲线)

- **核心价值**: 诊断 AMD 双 CCD 异构架构下, 操作系统的内核调度是否正确。
- **读图指南**: 绿线=CCD0 负载 (带 3D 缓存, 游戏主力); 蓝线=CCD1 负载 (高频, 重载跑分主力); 红线=CPU 总负载; 橙线(右轴)=工作频率 (MHz)。
- **状态判定**: 运行游戏时负载应主要集中在 CCD0。若主要压在 CCD1 则代表游戏调度跑错核, 需要检查 Windows 游戏模式或驱动程序。

3. 《GPU 温度与功率 (RTX 5080)》(双轴曲线)

- **核心价值**: 监控显卡核心及显存结温的散热状况与实时能耗。
- **读图指南**: 绿线=核心温度 (°C); 红线=热点温度 (°C); 青线(右轴)=板卡功率 (W)。
- **状态判定**: 核心温度 <78°C 为健康; 热点温差通常比核心高 10–15°C, >95°C 需注意散热; 整卡功耗峰值约 360W。

4. 《GPU 时钟与带宽利用率》(曲线)

- **核心价值**: 诊断显卡是否跑满, 以及 PCIe 数据通道是否遭遇传输瓶颈。
- **读图指南**: 绿线=GPU 利用率 (%); 橙线=PCIe 带宽利用率 (%); 青线(右轴)=核心频率 (MHz); 蓝线(右轴)=显存频率 (MHz)。
- **状态判定**: 打游戏时 GPU 利用率应接近 100% (说明显卡全力工作, 属正常); 若 PCIe 利用率极高且 GPU 利用率偏低, 通常是显存溢出 (爆显存) 导致大量数据在走内存进行交换。

5. 《CPU / GPU 核心电压》(曲线)

- **核心价值**: 监控核心部件的供电电压健康状况。
- **读图指南**: 红线=CPU Vcore 电压; 绿线=GPU 核心电压 (数据源自 LHM 真值)。
- **状态判定**: CPU Vcore 在 1.0–1.4V、GPU 在 0.8–1.1V 之间正常浮动。若出现大段空白说明 LibreHardwareMonitor 未正常运行。

6. 《当前温控仪表》(横向彩条)

- **核心价值**: 以最显眼的红绿灯条直观反映此刻整机核心的即时温控状态。
- **读图指南**: 包含 CPU 温度、GPU 核心、GPU 热点 三条仪表条。
- **状态判定**: 根据安全阈值自动变色 (● 绿=安全, ● 黄=警示, ● 橙=高热, ● 红=过热撞墙)。全绿即可放心, 变橙红则需排查散热。

7. 《GPU 降频原因解码时间线 (撞了哪堵墙)》(状态时间线)

- **核心价值**: 透视显卡是否被迫降频, 并指出限制性能的物理诱因。
- **读图指南**: 彩色条显示当前瓶颈: ● 满血运行 / ● 温度墙 (过热保护) / ● 功耗墙 (到达功耗限额) / ● 硬件限速 / ● 空闲降频。
- **状态判定**: 高负载游戏时若出现大段红色 ● 说明散热拉胯; 橙色 ● 则是正常的功耗封顶; 平时显示蓝色 ● 是省电降频, 完全正常。

8. 《用户态调度抖动与上下文切换压力》(双轴曲线)

- **核心价值**: 量化系统的整体不流畅度和后台对 CPU 调度的干扰程度。
- **读图指南**: 红线=用户态 sleep 调度抖动 (μs); 蓝线(右轴)=每秒上下文切换次数。
- **状态判定**: 数值低且平稳代表系统极为流畅。若出现持续密集的高峰尖刺, 说明系统正受到大量后台驱动、中断或第三方软件的频繁干扰。

9. 《内存压力与换页压力》(曲线)

- **核心价值**: 诊断物理内存是否见底, 是否存在高频的硬盘虚拟页面交换。
- **读图指南**: 绿线=物理内存占用率 (%) ; 橙线(右轴)=系统提交大小 (GB) ; 紫线(右轴)=每秒硬缺页数。
- **状态判定**: 内存占用低于 70% 属于宽裕。若系统提交大小超过物理内存上限且硬缺页数频繁飙升, 说明物理内存已完全用尽, 系统正被迫用硬盘做页面交换, 会导致整机严重卡顿。

10. 《磁盘最高响应延迟》(曲线)

- **核心价值**: 定位硬盘寻道卡顿与 I/O 堵塞。
- **读图指南**: 橙线=单次读写最大延迟 (ms) 。
- **状态判定**: 延迟 <5ms 为健康, 偶发尖刺属于正常寻道。若持续超过 20ms, 说明硬盘正处于严重高负载或物理通道堵塞, 会引发前台操作的明显掉帧。

11. 《网络质量心电图》(双轴曲线)

- **核心价值**: 秒级定位网络抖动、延迟跳变和在线游戏卡点。
- **读图指南**: 青线=Ping 延时 (ms) ; 紫线=抖动 Jitter (ms) ; 红线(右轴)=实时丢包率 (%) 。
- **状态判定**: Ping 低、抖动小、丢包为 0 是完美网络。若丢包率 >0% 或抖动剧烈, 意味着在线游戏必然出现瞬移或卡顿。

12. 《今日 / 所选期间累计存储与网络流量》(数字卡)

- **核心价值**: 统计当前的固态硬盘 (SSD) 写入损耗和网络带宽消耗总量。
- **读图指南**: 包含累计磁盘读取、磁盘写入、网络上传、网络下载四个累计值。
- **状态判定**: 纯统计指标, 如果发现某天磁盘写入量异常庞大, 需排查是否有下载任务或后台在疯狂写盘, 避免降低 SSD 寿命。

13. 《整机活跃 TCP 连接数》(曲线)

- **核心价值**: 监测整机当前的网络并发开销与网络负荷。
- **读图指南**: 橙线=活跃 TCP 连接数 (个) 。
- **状态判定**: 普通网游/浏览网页时维持在几十到两百之间。若突然飙升到数千, 需警惕是否有程序在进行后台端口扫描、刷流量或遭遇恶意连接。

14. 《系统磁盘 IOPS》(曲线)

- **核心价值**: 评估硬盘每秒的并发操作负荷。
- **读图指南**: 橙线=磁盘每秒读写操作次数 (IOPS) 。
- **状态判定**: 反映磁盘繁忙程度。如果 IOPS 持续极高, 即使读写吞吐 (MB/s) 不高, 也会因为寻道延迟导致整机操作产生强烈的滞后感。

15. 《整机活跃进程数 / 线程总数》(双轴曲线)

- **核心价值**: 监控当前系统的并发负载规模与系统繁忙程度。
- **读图指南**: 绿线=活跃进程数; 紫线(右轴)=线程总数。
- **状态判定**: 只统计当期有 CPU/IO 活动的“活跃进程”, 非静态全部进程。突发性尖刺通常伴随着编译器启动或多进程软件的爆发。

16. 《系统磁盘读写速度 (MB/s)》(曲线)

- **核心价值**: 监测硬盘的物理数据读写吞吐上限。
- **读图指南**: 蓝线=读取速度 (MB/s) ; 粉线=写入速度 (MB/s) 。
- **状态判定**: 拷贝大文件或游戏加载时飙高正常。如果在静默挂机时该线持续高企, 请立即前往「资源大户舱」抓出写盘内鬼。

17. 《整机显存总占用 (RTX 5080)》(曲线)

- **核心价值**: 监控显存的物理安全红线, 预防大型 3D 渲染爆显存。
- **读图指南**: 粉线=显存总占用 (GB) 。
- **状态判定**: RTX 5080 拥有 16GB 显存, 如果占用曲线接近 16GB 上限, 游戏会出现卡顿、掉帧以及贴图变模糊 (掉纹理) 等自我缩水表现。

18. 《系统网络收发速度》(曲线)

- **核心价值**: 查看全机的实时物理网络带宽吞吐率。
- **读图指南**: 青线=发送网速; 蓝线=接收网速。
- **状态判定**: 下载或上传大文件时跑满网络带宽是正常行为。

19. 《GPU 散热老化与能效衰减趋势 (负载均值) 》(曲线)

- **核心价值**: 利用大数据过滤机制, 自动判定显卡散热系统是否逐年退化。
- **读图指南**: 顶部包含观测窗口、统计步长、负载判定比例、最低功耗等筛选参数。
- **状态判定**: 它只筛选 “GPU 满载时的测试样本”, 计算其核心温度的均值趋势。若在相同功耗负载下, 温度随时间逐月递增, 表明灰尘堆积、风扇老化或硅脂固化, 提示该做清灰保养了。

20. 《CPU 散热老化与能效衰减趋势 (负载均值) 》(曲线)

- **核心价值**: 自动判定 CPU 的冷头、风扇与硅脂是否老化。
- **读图指南**: 同上, 只清洗出 CPU 高功耗时的温度数据趋势。
- **状态判定**: 如果散热曲线长期趋势呈现仰角攀升, 说明散热系统效率正在退化。

21. 《📁 TimeAudit 本地数据库存储与分区规模统计》(表格)

- **核心价值**: 对数仓本地存储占用和数据留存规模进行体检。
- **读图指南**: 列出数据表/分区名、物理空间大小、记录行数、层级类别。
- **状态判定**: 通常活动分区以每秒采样不断积累 (每周约增加 1.5–2.0GB), 如果总库大小偏大, 可以查看并管理老旧的历史分区。

4.2 🚀 前台交互与流畅度诊断舱 (9 面板)

默认时间窗 最近 3 小时, 每 10 秒刷新。这是「手感/卡顿诊断室」, 回答「我正用的程序跟不跟手」。

1. 《用户使用电脑状态时间轴》(状态时间线)

- **核心价值**: 宏观展示用户与电脑交互的时间分布, 秒级判定有效作息。
- **读图指南**: 彩色长条分为五态: ● 深度工作 (键鼠活跃) / ● 暂离挂机 (键鼠静止) / ■ 息屏锁屏 / ■ 系统深睡眠 / ■ 关机离线。

- **状态判定：**能一眼看出每天真正有效工作、游戏娱乐和无意义挂机消耗的时间分配。

2. 《全谱系流畅度综合线》(曲线)

- **核心价值：**多维度刻画 3D 渲染和游戏画面的流畅程度，定位偶发掉帧。
- **读图指南：**绿线=实时帧率；橙线=平均帧率；红线=1% Low 瞬时低帧率；蓝线(右轴)=单帧渲染耗时 (ms)。
- **状态判定：**平均帧率高（如 120 FPS）但 1% Low 特别低（如 30 FPS）说明画面存在强烈的偶发卡顿（Stuttering）；仅在运行游戏等 3D 场景时才有数据。

3. 《微观手感抖动线》(曲线)

- **核心价值：**通过每拍的单帧最大耗时波动，衡量画面在毫秒尺度的丝滑度。
- **读图指南：**蓝线=帧时微观抖动率 (μs)。
- **状态判定：**曲线波动极小且平缓说明手感极其丝滑跟手；若频繁出现向上穿刺的毛刺，表明游戏画面在频繁发生微卡顿，影响操作手感。

4. 《前台聚焦程序同步带》(状态时间线)

- **核心价值：**直观重现用户窗口切换和软件调度的历史轨迹。
- **读图指南：**按使用时长自动排序前 15 个 App，每个 App 拥有一条独立彩色泳道，亮起代表其聚焦在前台。
- **状态判定：**工作流复盘的核心，清晰显示了不同软件之间的切换历史，已自动隔离微信等通讯软件的隐私以及系统外壳。

5. 《前台活动程序资源侵占画像》(曲线)

- **核心价值：**看清当前前台聚焦的重载程序对系统资源的独占开销。
- **读图指南：**绿线=前台 CPU 占用%；橙线=前台 GPU 占用%；蓝线(右轴)=前台内存 GB；粉线(右轴)=前台显存 GB。
- **状态判定：**当切换程序时，曲线会自动断开重组，精准刻画前台软件自身的真实负荷。

6. 《卡顿时刻标注 (FT≥50ms)》(状态时间线)

- **核心价值：**将单帧延迟超过 50ms 的“卡顿”和超过 100ms 的“严重卡顿”直接打标在对应程序的时间线上。
- **读图指南：**在聚焦 App 的时间线泳道上直接生成标记：● 警告卡顿（单帧≥50ms） / ■ 严重卡顿（单帧≥100ms）。
- **状态判定：**通过密集度定位是哪款软件或在什么时候频频发生严重掉帧，方便针对性地调整游戏画质或后台设置。

7. 《前台各应用 FPS 对比表》(表格)

- **核心价值：**横向对比各个游戏或 3D 软件的实际性能表现。
- **读图指南：**列出平均帧率 (FPS)、10% 低帧率、卡顿率 (%)、严重卡顿率 (%)、聚焦时长。
- **状态判定：**卡顿率较高的游戏需要排查其与显卡的兼容性，或者降低其分辨率和特效。

8. 《前台 CPU/GPU 瓶颈指示》(状态时间线)

- **核心价值：**精确指出画面卡顿，系统瓶颈到底在 CPU 还是 GPU 侧。
- **读图指南：**状态条标明当前限制类别：**GPU 限制** (GPU利用率≥90%) / **CPU 限制** (CPU占用≥80% 且 GPU<80%) / 均衡。
- **状态判定：**如果大段亮起 **GPU 限制**，说明显卡是绝对瓶颈，想要提升帧率需要升级显卡或降低特效；若频繁亮起 **CPU 限制**，说明是处理器或内存遭遇了瓶颈。

9. 《前台窗口形态与流畅度关联分析（全屏 vs 窗口）》（表格）

- **核心价值：**对比全屏独占模式（Fullscreen）与普通窗口化（Windowed）对流畅度的物理影响。
- **读图指南：**按窗口形态（ 全屏/无边框 vs  普通窗口）分组展示平均帧率、卡顿率和耗时。
- **状态判定：**很多游戏全屏独占比窗口化更顺，这表帮你验证。

4.3 🌿 功耗与电费诊断舱（11 面板）

默认时间窗 最近 1 小时，每 10 秒刷新。顶部可改电价：峰电价（默认 0.58 元/度，08:00–22:00）、谷电价（默认 0.27 元/度，22:00–08:00）。

1. 《⚡ 今日累计能耗与分时占比》（数字卡）

- **核心价值：**展示今日整机消耗的累计总电量及峰谷时段分布。
- **读图指南：**三个数值卡：今日总电量（度）、今日峰电能耗（度）、今日谷电能耗（度）。
- **状态判定：**看今天主要在峰段还是谷段用电。

2. 《💰 累计电费与月底预算预测》（数字卡）

- **核心价值：**把电量换算为直观的人民币开销，并预测月度电费。
- **读图指南：**四个电费卡：今日电费、本周电费、本月累计电费，以及基于当前每日均值线性外推的💡 本月预测总电费。
- **状态判定：**用于财务开支预算。

3. 《🌳 二氧化碳排放与生态种树足迹》（数字卡）

- **核心价值：**将电力消耗转为碳排放与环保足迹。
- **读图指南：**累计碳排放量（kg CO₂，按 0.581kg/kWh 计算）和等效种树估计。
- **状态判定：**趣味性的环保科普指标。

4. 《🔌 电源输出与电流估算舱（AC 220V）》（数字卡）

- **核心价值：**计算整机输入端（从墙上插座拉取的电量）的真实物理指标。
- **读图指南：**整机墙上功耗（W）、1000W 电源负载率（%）、220V 输入交流电流（A）（已换算电源效率曲线）。
- **状态判定：**负载率在 30%–60% 之间处于最佳电源转换效率区间，若负载率长期超过 80% 说明电源额定功率偏小。

5. 《🔌 PSU DC 各轨电流估算（12V/5V/3.3V）》（数字卡）

- **核心价值：**估算主板和电源各输出直流支路轨道的电流分流负载。
- **读图指南：**+12V 轨道电流（A）、+5V 轨道电流（A）、+3.3V 轨道电流（A）。
- **状态判定：**+12V 是 CPU、GPU 供电主力，其电流最大。+5V 和 +3.3V 主要供应主板、RGB 灯光和 USB 外设。

6. 《🔌 5V 轨（USB & RGB）供电健康舱》（数字卡）

- **核心价值：**防止因连接过多高功耗 USB 设备或 RGB 散热风扇导致 +5V 电力过载。
- **读图指南：**5V 轨道总电流、负载率%、剩余供电余量，以及供电状态评分（🟢 安全 / 🟡 吃紧 / 🔴 危险）。
- **状态判定：**若状态显示 🟡 吃紧或 🔴 危险，说明 USB 接口上可能插了过多的移动硬盘、RGB 控制箱等大功率外设。

7. 《🔥 实时整机总功耗时序堆叠图》(堆叠曲线)

- **核心价值**：透视全机实时电力开销，并将其层层剥离分解到每个部件。
- **读图指南**：底部堆叠层：**CPU 实测功耗 + GPU 实测功耗 + 其他（包含主板/风扇/硬盘等估算值）**，上方覆有一条**整机墙上总功耗线**。
- **状态判定**：看一看在渲染、游戏或编译时，电费贡献的大头究竟是谁。

8. 《👾 高功耗应用 Top 10 黑榜（峰谷分时电费计算）》(表格)

- **核心价值**：精准点名消耗电费最多的前 10 款软件，并按峰谷时段不同电价精确折算其人民币成本。
- **读图指南**：展示字段：**软件名、累计能耗（度）、平均功耗（W）、聚焦时长、电费花费（元）**。
- **状态判定**：帮助找出那些长期在后台偷偷吃电的挂机软件（如某些没有正常退出的游戏大厅）。

9. 《📈 每日能耗趋势与游戏能效比 (FPS/W)》(柱+线)

- **核心价值**：对比每日用电量趋势，并评估显卡在玩不同游戏时的真实帧率能效比。
- **读图指南**：柱=每日总能耗 kWh，线(右轴)=**游戏能效比 (FPS/W)**。
- **状态判定**：能效比越高，说明硬件使用越合理、游戏优化越优秀。可用它来量化显卡降压超频后的省电效果。

10. 《📊 前台应用场景能耗比例》(环形图)

- **核心价值**：直观展示电费按生活、工作、娱乐各场景的宏观用电分布结构。
- **读图指南**：分类： 开发与AI工具 /  浏览器 /  游戏与娱乐 /  社交通讯 /  其他。
- **状态判定**：分析用电大头主要花在何处。

11. 《🌙 峰谷用电量与电费占比分析》(数字卡)

- **核心价值**：明细呈现峰电与谷电的用电对比及各自的电费账目。
- **读图指南**：**峰用电量/峰电费 + 谷用电量/谷电费**。
- **状态判定**：如果您发现峰电电费占比极高，可以考虑在 22 点谷电降价后，集中运行重载 AI 训练或大文件网络下载等任务。

4.4 🔍 进程取证与安全审计舱（16 面板）

默认时间窗 **最近 7 天**。这是系统的「安全摄像头与入侵检测哨所」。 **重要说明**：安全审计舱专门针对系统的恶意行为和隐秘威胁设立。本舱的大多数图表在系统安全时**默认是完全空白的**——“保持空白代表系统极其安全，是正常好事”，切勿因为没有数据而产生恐慌。

【顶部 5 个数字卡（红绿灯报警器）】

1. 《🔴 高危仿冒系统组件数》(stat)

- **核心价值**：检测名字与系统核心进程高度类似，但路径极其可疑的伪装木马。
- **状态判定**：例如 `svchost.exe` 却不在 `C:\Windows\System32` 下运行。**只要该数值 >0，请立即按照明细表进行手动查毒与清除！**

2. 《🔑 提权进程启动次数》(stat)

- **核心价值**：统计时间窗口内，以最高管理员特权启动的进程总数。
- **状态判定**：安装或修改系统配置时该数值合理增长，若在静默状态下突然高频触发，必须高度警惕提权木马。

3. 《🚨 系统未签名进程数》(stat)

- **核心价值**：筛查出系统中所有没有合法数字签名的执行文件。
- **状态判定**：很多个人自编译软件、绿色免安装工具也是未签名的（这合理），需要结合其运行路径和外联倾向综合评判。

4. 《🐛 进程异常崩溃次数》(stat)

- **核心价值**：统计退出代码非 0 的程序消亡频率。
- **状态判定**：高崩溃频次通常对应硬件不稳定（内存超频过载崩溃）或软件兼容性损坏。

5. 《🌀 短命进程风暴频次》(stat)

- **核心价值**：抓取存活寿命低于 5 秒就迅速被销毁的进程总量。
- **状态判定**：闪退循环和挖矿木马的自我守护经常会触发大规模的短命进程风暴。

【时间线与明细审计表】

6. 《📈 进程生灭速率时间线》(曲线)

- **核心价值**：展示系统进程生命周期的宏观节奏。
- **读图指南**：绿线=新进程创建速率（个/分）；红线=旧进程销毁速率（个/分）。
- **状态判定**：二者高度重合且低位平滑是正常状态。如果某一刻红线出现单独的陡峭突增，说明发生了系统级的软件连环崩溃或被强行批量清理。

7. 《🌀 短命进程风暴（运行寿命 <5s 高频）》(表格)

- **核心价值**：点名频繁在数秒内生灭的进程。
- **读图指南**：列出：进程名 / 发生频次 / 平均存活时间 / 路径 / 命令行。
- **状态判定**：这可以帮程序员精准定位由于配置缺失、DLL 冲突导致在后台无限自启动-闪退循环的异常程序。

8. 《🔑 提权进程审计表 (is_elevated=1)》(表格)

- **核心价值**：审计所有具有管理员最高权限的后台进程轨迹。
- **读图指南**：列出：启动时刻 / 进程名 / 父进程 / 数字签名 / 路径 / 命令行。
- **状态判定**：如果看到一些非你主动拉起、但拥有特权且命令行奇怪的进程，要对其危险性深入研判。

9. 《👤 系统核心进程仿冒与路径异常审计》(表格)

- **核心价值**：把伪装系统核心映像文件的恶意木马直接入网揪出。
- **状态判定**：分为 🔥 严重仿冒系统组件（如伪造 explorer 运行在 AppData 目录） / 🚨 用户目录无签名运行 等等级。一旦出现红色 🔥 级别的行，必须立刻前往对应的可执行文件物理路径查杀。

10. 《🐛 崩溃进程审计表（退出码翻译解码）》(表格)

- **核心价值**：读取进程消亡时的底层寄存器状态，将枯燥的十六进制退出码翻译为人类能读懂的“死因报告”。
- **读图指南**：将十六进制退出码（如 0xC0000005 翻译为 🔥 内存越界(Access Violation)，0xC00000FD 翻译为 🚨 线程栈溢出 等）。
- **状态判定**：为调试和驱动排障提供第一现场的直接诊断依据。

11. 《🔵 LOLBins 滥用与高危脚本审计》(表格)

- **核心价值:** 监控是否有黑客滥用 Windows 自带的安全命令行工具 (LOLBins) 在后台进行下载或静默渗透。
- **读图指南:** 监控 `powershell/certutil/mshta/regsrvr32/rundll32/bitsadmin/wscript` 并配合可疑敏感参数。
- **状态判定:** 若显示“触发远程拉取下载”或“影子目录后台隐藏执行”，说明系统大概率正遭遇后台入侵，需紧急处置。

12. 《🔴 敏感凭据/密码窗口聚焦期后台活动进程审计舱》(表格)

- **核心价值:** 防范前台打开密码、终端等敏感窗口时的“键盘监听”与“密码窃取”。
- **读图指南:** 当用户前台窗口聚焦在 KeePass、Bitwarden、各类命令终端或远程桌面时，列出同期具有 CPU 占用、网络或磁盘活动的所有未签名后台进程。
- **状态判定:** 此时无故出现的未签名后台小动作，极有可能是内存读取马或键盘监听。

13. 《🌐 静默网络外联与高危端口侦测舱》(表格)

- **核心价值:** 抓出前台没有主窗口、也无数字签名，却在后台高频联网的外联程序。
- **状态判定:** 已自动剔除主流浏览器及常用聊天软件，专门针对未知后台的“小动作”。有助于定位流氓软件上传隐私。

14. 《🌐 高危联络端口与外部连接目的地聚类分析表》(表格)

- **核心价值:** 监控连往高危网络服务端口（如：22 SSH、3389 远程桌面、445 SMB共享、1433/3306 数据库、4444 后门常用端口）的外联记录。
- **状态判定:** 分析每一个外联进程和地理归属，确认是否属于您本人的合理操作。

15. 《🌱 svchost 服务还原表》(表格)

- **核心价值:** 将任务管理器中让人一头雾水的重叠 `svchost.exe` 进程，剥离出其底层实际绑定的 Windows 系统服务名称。
- **读图指南:** 列出：首次发现时间 / 绑定服务名 / 映像名 / 签名 / 命令行 / 路径。
- **状态判定:** 让你看清每个 svchost 底层到底是在跑系统服务还是在跑可疑的第三方注入服务。

16. 《🌳 进程家谱 (命令解释器孵化子进程树)》(表格)

- **核心价值:** 专门盯防 `cmd.exe`、`powershell.exe` 等命令行解释器孵化出来的所有子进程，防范隐蔽脚本链的恶意调用。
- **读图指南:** 列出：父进程 / 可疑子进程 / 运行次数 / 子进程命令行。

4.5 🐼 资源大户与后台内鬼 (8 面板)

默认时间窗 最近 1 小时。回答「谁在偷偷吃我的资源」。

1. 《🏆 全进程 CPU/GPU/内存/显存 Top 25》(表格)

- **核心价值:** 全局俯瞰当前最消耗硬件资源的前 25 个物理进程。
- **读图指南:** 指标包含 CPU 均值与轴、GPU 均值、物理内存均值与峰值 (MB)、显存占用 (GB)。
- **状态判定:** 排在最前方的程序即是整机的资源开销主力。

2. 《👁️ 后台内鬼榜 (is_foreground=0 静默高占用)》(表格)

- **核心价值**: 重点打击“偷偷占用后台资源”的劣迹或流氓程序。
- **读图指南**: 筛选出所有处于非前台状态、但仍然在占用 CPU/GPU/磁盘或网络的进程。
- **状态判定**: 如果列表最顶端出现了占用极高、且处于 ⚠️ 未签名 状态的未知软件, 说明该软件正躲在后台偷偷挥霍系统资源, 属于应重点查杀或卸载的“内鬼”。

3. 《💾 磁盘 I/O 与 SSD 写入损耗大户》(表格)

- **核心价值**: 揪出在后台高频摩擦固态硬盘、导致 SSD 寿命加速损耗的软件。
- **读图指南**: 列出: 平均·峰值读/写速 / 平均 IOPS / 累计写入 GB / 累计读取 GB。
- **状态判定**: 如果某非下载类软件在静默状态下累计写入量达到数十 GB 甚至数百 GB, 属于写入异常, 需要优化其日志输出或缓存配置。

4. 《🌐 网络流量大户 + 远端 IP 追踪》(表格)

- **核心价值**: 定位全网网速被谁吃光, 并直接给出其连接的服务器 IP。
- **读图指南**: 列出: 发送·接收均速 / 累计流量 MB / 最大连接数 / 最近远端 IP:Port。
- **状态判定**: 用于抓外联大户, 或排查异常的 P2P 流量。

5. 《🧵 线程/亲和性/共享显存细览》(表格)

- **核心价值**: 深挖进程级别的并发数和底层物理资源分配。
- **读图指南**: 最大线程数、CPU 亲和性掩码 (绑核状态)、专用显存与共享显存大小。
- **状态判定**: 线程数持续暴涨 (如 >2000) 可能意味着程序在发生线程泄漏 (Thread Leak); 若绑在特定核心上, 可通过亲和性看出来。

6. 《🔴 无响应卡死进程时间线 (红:卡死 | 绿:正常)》(状态时间线)

- **核心价值**: 自动捕捉软件发生“未响应”卡死的历史时刻与持续时长。
- **读图指南**: 绿区=健康正常; 红区=无响应卡死 (基于 Windows 系统级 `IsHungAppWindow` 接口检测, 判定窗口消息泵卡死超过 5 秒)。
- **状态判定**: 可直观反查某款游戏或生产力软件在哪个时段发生了不为人知的崩溃挂死。

7. 《📈 进程内存/显存泄漏嫌疑榜 (首末差值)》(表格)

- **核心价值**: 通过对比程序启动初期与消亡前夕的内存均值差值, 揪出“只吃不吐”的内存/显存泄漏嫌疑犯。
- **读图指南**: 对比每个程序生命周期头部 10% vs 尾部 10% 的平均内存/显存, 算增量。
- **状态判定**: 如果软件随着时间推移内存净增长达数 GB, 且增幅极为陡峭, 基本可以确诊为内存泄漏。此时建议定期重启该软件以防整机卡死。

8. 《🔄 前台 vs 后台资源争抢时序 (CPU/GPU)》(曲线)

- **核心价值**: 量化前台聚焦游戏与后台一堆进程抢夺系统资源的矛盾程度。
 - **读图指南**: 四条对比线: 前台进程 CPU/GPU 占用 vs 后台所有进程 CPU/GPU 总占用。
 - **状态判定**: 若后台总 CPU 经常高过前台, 甚至在前台打游戏时依然占据大半资源, 说明系统后台堆积了太多流氓服务, 需要清理系统垃圾或关闭多余开机自启。
-

4.6 屏幕使用时间 (13 面板)

默认时间窗 **今年至今**，每 **10 秒**刷新。回答「我每天用电脑多久、都在干什么、专不专注」。数据来自 AHK 窗口记录器 (管线 A)。

1. 《电脑开机总时长 (已剔除睡眠)》(数字卡)

- **核心价值**：统计电脑物理开机状态下的真实累计总时长。
- **读图指南**：剔除了系统深睡眠及关机时段，反映电脑处于通电运转状态的毛时间。

2. 《键鼠活跃估计总时间》(数字卡)

- **核心价值**：从开机时长中提炼出键盘鼠标有真实操作动作的“人在使用”时间。
- **读图指南**：精准排除了人不在时的纯挂机静止时段。

3. 《显示屏和睡眠》(数字卡)

- **核心价值**：分析电脑处于闲置能耗状态下的时间分布。
- **读图指南**：包含 **显示器熄灭时长 (息屏挂机)** 与 **操作系统深睡眠时长 (合盖/省电)**。

4. 《前台独占工时高精分布 (今天/实时)》(表格)

- **核心价值**：多维度分类呈现今天的时间都花在了哪些应用软件上。
- **读图指南**：已按系统设置进行了人类易读的聚合清洗 (如： 开发与AI: Cursor、 游戏娱乐 等分类)。

5. 《标题排行》(表格)

- **核心价值**：深挖至**窗口标题 (Window Title)** 级别的微观时间账单。
- **读图指南**：呈现具体在哪个网页、哪个本地文档、哪个开发项目停留最久，并且**自动对微信窗口标题进行了脱敏**以保护隐私。

6. 《最近显示》(表格)

- **核心价值**：倒序复盘用户最近时间的窗口切换行为流水。
- **读图指南**：展示**聚焦时刻、聚焦应用、窗口标题、停留秒数**。

7. 《用户使用电脑状态时间轴》(状态时间线)

- **核心价值**：在长周期的宏观尺度上，呈现每日作息、离线与睡眠的分布规律。
- **读图指南**：同 4.2-1 的五态色条，但默认看「今年」尺度，更方便宏观调取。

8. 《专注时间》(表格)

- **核心价值**：自动清洗并捕捉你进入深度思考的“心流专注块”。
- **读图指南**：连续在前台停留在同一个工作或生产力应用上超过 5 分钟被记为专注，列出进入时刻、主要任务和分钟数。

9. 《前台上下文"频繁闪切"干扰指数》(曲线)

- **核心价值**：量化你的注意力是否经常被打碎、横跳。
- **读图指南**：统计每分钟内前台窗口切换的次数。阈值分为绿(<5)、黄(5-10)、红(>10)。
- **状态判定**：红区说明注意力极度碎片化，可能正遭遇频繁的消息打扰或频繁跳转。

10. 《历史每日审计留痕（活跃/暂离双轴堆叠）》（柱状图）

- **核心价值：**以日历时间线为横轴，堆叠展示每日“真实活跃时间”与“挂机闲置时间”。
- **读图指南：**柱子高度代表整天通电时间，绿色代表键鼠活跃，黄色代表离座挂机。

11. 《前台应用分类时间占比》（环形图）

- **核心价值：**统计长期跨度下，你的时间结构是开发工作为主，还是娱乐消遣为主。
- **读图指南：**饼图比例显示场景分类（如 🖥️ 开发与AI、🎮 游戏娱乐、🌐 网络浏览器 等）。

12. 《每日活跃时段分布热力图（小时×天）》（热力图）

- **核心价值：**热力图直观勾勒你的个人作息习惯与高频工作钟点。
- **读图指南：**行=日期、列=0-23 点，格子越亮代表那个小时的活动越密集。

13. 《周度活跃工时对比（本周 vs 上周同期）》（柱状图）

- **核心价值：**周度复盘，对比本周跟上周的有效工作强度变化。
- **读图指南：**周一到周日，本周 vs 上周每天的活跃小时数并排对比。

5. 数据库记了什么（6 张表 + 字段编码）

数据库名 `time_audit`（Docker 容器 `audit-postgres`，宿主机端口 `55432`）。

表名	通俗解释	记录频率
<code>fact_system_hardware</code>	整机体检表： CPU/GPU 温度·功率·频率·电压、内存、磁盘延迟、网络、游戏帧率	每 ~3 秒 1 行（按月分区）
<code>fact_process_activity</code>	每个程序的资源账单： CPU/GPU/内存/显存/磁盘/网络/连接/线程/是否卡死	每 ~3 秒、每个活跃程序 1 行（按周分区，最大的表）
<code>fact_process_context</code>	前台窗口日记： 哪个程序在前台、窗口标题、全屏/窗口、停留多久	每次切窗口 1 行（按周分区）
<code>fact_process_lifecycle_events</code>	进程生死簿： 程序何时启动/退出、活了多久、退出码	每次开/关程序
<code>dim_process_registry</code>	程序档案库： 路径、父进程、命令行、是否提权、数字签名、绑定服务	首次见到该程序时
<code>app_usage_logs</code>	使用时长流水 （AHK 记录器写入）：用了哪个程序、窗口标题、起止、时长	每段使用

📖 全字段词典（每一列都讲，含单位）

普通人查阅用：每张表的**每一个字段**都用大白话解释，并标注**单位/取值范围**。不用记，需要时来查。

① `fact_system_hardware` — 整机体检表（每 ~3 秒一行）

字段	大白话含义	单位 / 取值
<code>timestamp</code>	这一拍的采样时刻	时间（北京时间）
<code>current_fps</code>	当前瞬时帧率	帧/秒（FPS）
<code>average_fps</code>	近期平均帧率	帧/秒
<code>one_percent_low_fps</code>	最差 1% 时刻的帧率（反映偶发卡顿）	帧/秒

字段	大白话含义	单位 / 取值
frametime_ms	画一帧花的时间	毫秒 (ms)
frametime_jitter	相邻两帧耗时差 (抖动, 越大越不顺)	毫秒
cpu_total_usage	CPU 总占用率	% (0-100)
cpu_vcore_voltage	CPU 核心供电电压	伏特 (V)
cpu_clock_mhz	CPU 运行频率	兆赫 (MHz)
cpu_package_temp	CPU 封装温度	摄氏度 (°C)
cpu_package_power	CPU 封装功耗	瓦特 (W)
system_dpc_latency	用户态调度抖动 (系统被打断程度, 越低越顺)	微秒 (µs)
system_context_switches	每秒线程上下文切换次数	次/秒
gpu_usage	GPU 利用率	% (0-100)
gpu_core_voltage	GPU 核心电压	伏特 (V)
gpu_core_clock	GPU 核心频率	兆赫 (MHz)
gpu_mem_clock	GPU 显存频率	兆赫 (MHz)
gpu_core_temp	GPU 核心温度	摄氏度 (°C)
gpu_hotspot_temp	GPU 最热点温度	摄氏度 (°C)
gpu_board_power	GPU 整卡功耗	瓦特 (W)
gpu_throttling_reasons	GPU 降频原因 (二进制位: 温度墙/功耗墙/硬件降速/空闲)	位掩码
pcie_bus_utilization	PCIe 数据通道利用率	% (0-100)
system_ram_usage_pct	物理内存占用率	% (0-100)
system_commit_size_gb	系统提交 (承诺给程序的) 内存量	GB
system_hard_page_faults	每秒硬缺页 (内存不够去硬盘搬数据) 次数	次/秒
disk_max_latency_ms	磁盘最大响应延迟	毫秒 (ms)
network_ping_ms	网络往返延迟 (Ping)	毫秒 (ms)
is_packet_loss	是否丢包	1 = 丢包 / 0 = 正常
network_jitter	网络抖动 (延迟波动)	毫秒 (ms)
cpu_ccd0_usage	CCD0 (3D 大缓存核, 游戏主力) 负载	% (0-100)
cpu_ccd1_usage	CCD1 (高频核, 多线程主力) 负载	% (0-100)

② fact_process_activity — 每个程序的资源账单 (每 ~3 秒、每个活跃进程一行)

字段	大白话含义	单位 / 取值
timestamp	采样时刻	时间
process_key	进程档案 ID (指向档案库 dim_process_registry)	整数
os_pid	操作系统进程号 (任务管理器里的 PID)	整数
proc_cpu_usage	该进程 CPU 占用 (整机口径, 已按 32 核归一化)	% (0-100, 多线程也不超 100)
proc_gpu_usage	该进程 GPU 占用	% (0-100)
proc_ram_mb	该进程物理内存占用	兆字节 (MB)

字段	大白话含义	单位 / 取值
proc_vram_used_gb	该进程专用显存占用 (仅 RTX5080)	吉字节 (GB)
proc_vram_shared_mb	该进程共享显存 (占用的系统内存当显存)	兆字节 (MB)
proc_disk_read_rate_mb	磁盘读取速率	MB/秒
proc_disk_write_rate_mb	磁盘写入速率	MB/秒
proc_disk_iops	每秒磁盘读写操作次数	次/秒 (IOPS)
proc_network_send_kb	网络发送速率 (按连接占比估算)	KB/秒
proc_network_recv_kb	网络接收速率 (按连接占比估算)	KB/秒
proc_active_connections	活跃 TCP 连接数	个
proc_remote_ip_port	远端连接地址	IP:端口 (逗号分隔多个)
proc_cpu_affinity	CPU 亲和性 (被允许运行在哪些核上)	位掩码 (-1 =全核 / -2 =未采集)
proc_thread_count	线程数	个
is_not_responding	窗口是否卡死 (任务管理器同源 IsHungAppWindow 判定)	1 =卡死 / 0 =正常

③ fact_process_context — 前台窗口日记 (每次切窗口一行)

字段	大白话含义	单位 / 取值
timestamp	该前台会话开始时刻	时间
process_key / os_pid	进程档案 ID / 系统 PID	整数
is_foreground	是否前台 (该表只记前台切片, 故恒为 1)	1 =前台
window_title	窗口标题 (如网页名、文档名; 微信已脱敏)	文本
window_mode	窗口形态	2 =全屏/无边框 / 3 =普通窗口
end_timestamp	该会话结束 (切走) 时刻	时间
duration_ms	这次连续聚焦了多久 (跨睡眠会被截断, 不把睡觉算成「在用」)	毫秒 (ms)

④ fact_process_lifecycle_events — 进程生死簿 (每次开/关程序一行)

字段	大白话含义	单位 / 取值
event_timestamp	事件发生时刻	时间
process_key / os_pid	进程档案 ID / 系统 PID	整数
event_type	事件类型	START =出生 / EXIT =死亡
process_lifetime	进程存活了多久 (仅 EXIT 有值)	秒
exit_code	退出码 (如 0xC0000005 =内存越界)	十六进制字符串

⑤ dim_process_registry — 程序档案库 (首次见到该程序时建档)

字段	大白话含义	单位 / 取值
process_key	进程档案唯一 ID	整数
process_name	进程名 (如 chrome.exe)	文本
executable_path	程序文件的完整路径	文本
parent_process	父进程名 (谁启动了它)	文本
command_line	完整启动命令行 (浏览器/微信等敏感参数已脱敏)	文本

字段	大白话含义	单位 / 取值
is_elevated	是否以管理员权限运行	1 = 管理员 / 0 = 普通 / -1/-2 = 查不到
service_name	若是 svchost, 还原出它背后的服务名	文本
signature_status	数字签名校验结果	1 = 有效签名 / 0 = 无签名 / -1/-2 = 校验出错
created_at	首次发现该程序档案的时刻	时间

⑥ app_usage_logs — 使用时长流水 (AHK 记录器写入)

字段	大白话含义	单位 / 取值
id	行号	整数
start_time	这段使用的起始时刻	时间
duration_seconds	持续了多少秒	秒
process_name	用的哪个程序 (特殊值: System_Idle = 暂离、System_DisplayOff = 息屏、System_Sleep = 睡眠、LockApp.exe = 锁屏)	文本
window_title	窗口标题	文本

所有时间按北京时间 (UTC+8) 对齐。数据只存本机，不上传任何云端。

6. 诊断速查：出问题看哪张盘

现象	先看	重点看什么
🎮 游戏卡顿、不跟手	前台交互盘 + 硬件盘	流畅度线的 1% Low 与平均差距、微观抖动；瓶颈指示 (CPU 还是 GPU 限制)；硬件盘 GPU 降频是否撞墙
💻 电脑整体变慢	硬件盘 + 资源大户盘	内存占用/硬缺页、磁盘延迟；再去后台内鬼榜 + 前台vs后台争抢抓元凶
🔥 风扇狂转、机箱烫	硬件盘	温度曲线 + 降频状态条；散热老化趋势判断是否该清灰
💡 电费太高 / 想省电	功耗盘	高功耗应用 Top10 抓电老虎；峰谷分析把重活挪到谷电时段
🦟 怀疑中毒/可疑程序	安全审计盘	仿冒系统进程、未签名进程、静默外联、LOLBins、敏感窗口期后台活动 几张表有没有红色行
💥 某程序老崩溃	安全审计盘	崩溃进程审计表看退出码翻译
💬 某程序越用越卡	资源大户盘	内存/显存泄漏嫌疑榜，看它内存是否只涨不跌
🕒 想知道每天干了啥	屏幕使用时间盘	应用分类占比、专注时间、热力图、周度对比
👤 谁在偷偷联网/占资源	资源大户盘 + 安全盘	网络流量大户 + 静默外联表
👴 硬件是否老化	硬件盘	CPU/GPU 散热老化趋势：同负载下温度逐期升高

通用口诀：先用右上角时间范围框到出问题那一刻 → 在硬件盘看那一刻哪个指标异常 → 去资源大户盘看那一刻是哪个程序在作妖。

7. 「正常 vs 异常」数字对照表

指标	🟢 正常	🟡 注意	🔴 异常
CPU 温度 (9950X3D)	待机 40–55℃ / 负载 70–85℃	85–90℃	>90℃ 撞温度墙
GPU 核心温度 (RTX5080)	负载 60–78℃	78–83℃	>85℃
GPU 热点温度	比核心高 10–15℃	高 15–20℃	>95℃
物理内存占用	<70%	70–90%	>90% 且硬缺页飙升
系统提交大小	< 64GB	接近 64GB	> 64GB (在用页面文件)
磁盘最高延迟	<5ms	偶发 10–20ms	持续 >20ms
网络 Ping	<30ms 平稳	偶发跳高	丢包 >0 / 抖动剧烈
GPU 降频状态	🟢 满血 / 🟡 空闲降频	🔴 功耗墙	🔴 温度墙 / 🔴 硬件降速
游戏 1% Low	接近平均 FPS	低 20–30%	低一半以上 (明显卡顿)
电源负载率(1000W)	30–60%	60–80%	>80%
数字签名	✅ 已签名	⚠️ 校验异常	❌ 无签名 + 用户目录运行
闪切干扰指数	<5 次/分	5–10	>10 (注意力很碎)

8. 维护 · 备份 · 自检 · 重启

正常情况全自动，无需任何操作。下面是想自己确认/出问题时用的。

启动：开机自启计划任务 `TimeAudit_AutoStart` 会自动拉起采集器 + Docker，**开机即采集**。万一没起，管理员运行 `E:\TimeAudit\start_all.bat`。

一键自检（强烈推荐，判断系统健不健康）：

```
python E:\TimeAudit\test_telemetry_health.py      # 采集链路总检（组件存活/入库/分区/数据质量，应全 ✅）
python E:\TimeAudit\test_optimizations.py          # 优化与修复回归（连接池/数据库调优/无响应检测，应 14/14）
python E:\TimeAudit\telemetry_test_suite.py        # 单元/集成测试（应 6/6）
```

跑脚本若报乱码/ `UnicodeEncodeError`，命令前加 `$env:PYTHONUTF8=1` 再跑。

怎么判断采集器在跑：任务管理器有 `python.exe` / `pythonw.exe`（跑 `main.py`）；或任意盘把时间设「最近 5 分钟」看曲线在更新。

重启采集器：最省心是**重启电脑**（一切自动恢复）。重启数据库容器（`docker compose restart` 或改配置）后，采集器会在 ~5 秒内自动重连续采。

备份：每天凌晨 4 点 `TimeAudit_DailyBackup` 自动备份数据库 + 仪表盘（仪表盘 JSON 还会自动 push 到 GitHub）。手动备份：`powershell -File E:\TimeAudit\backup_all.ps1`。详见 [快速部署.md](#)。

会不会爆盘：数据按周/月自动分箱，日志超 50MB 自动截断——长期运行不会无声膨胀。想看库占多大，看硬件盘最后那个「数据库存储与分区规模统计」面板。

自定义大盘 SQL 调优（防止三年数据查瘫）：因为数据库中 `fact_process_activity` 等时序大表的体量极其庞大，三年运行将沉淀数千万行数据。如果你要自己添加新面板或手写 SQL 查询，**必须在 WHERE 子句中加入显式的时间范围过滤**（例如使用 Grafana 宏 `timestamp >= $__timeFrom()`）。在进行大表 JOIN 时，也应将时间边界条件也写进 JOIN 的 ON 关联中，以保证 PostgreSQL 优化器能够下推条件并强制触发“分区剪裁”（Partition Pruning）。若遗漏时间下界，会导致查询变成极其昂贵的全历史分区扫描，从而直接查瘫数据库。

9. 名词小词典

名词	大白话
采集器 / 探针	后台悄悄记录电脑数据的程序
仪表盘 (Dashboard)	把数据画成图表的网页报表
前台 / 后台	你正在操作的窗口=前台，其余=后台
FPS / 帧率	每秒画几张画面，越高越流畅
1% Low / 10% 低帧	最差那一小撮时刻的帧率，反映「偶发卡顿」
帧时间 / 抖动	画每一帧花的毫秒；忽长忽短=画面不顺（微卡顿）
温度墙 / 功耗墙	太热或到功耗上限时，硬件主动降速保护自己
CCD	9950X3D 内部两块核心区（CCD0 大缓存擅游戏，CCD1 高频擅多线程）
热点温度 (Hotspot)	芯片上最热的点，通常比「核心温度」高
提交大小 (Commit)	系统答应给程序的内存总量；超过物理内存就动用硬盘（变慢）
硬缺页	内存不够被迫去硬盘搬数据，越多越卡
调度抖动 / DPC	系统被打断、不流畅的程度（本系统记的是用户态调度抖动，越低越顺）
数字签名	软件的「身份证」，正规软件都有；无签名的多留心
提权 (Elevated)	以管理员权限运行
LOLBins	系统自带工具被黑客「借刀杀人」干坏事
内鬼	没在前台却大量占资源的后台程序
峰电 / 谷电	高峰时段电价贵、深夜便宜，错峰用电更省钱
PSU	电源（给整机供电的盒子）
心流 / 专注块	连续待在同一程序 ≥5 分钟的一段时间

📁 项目位置 `E:\TimeAudit\` | 仪表盘 <http://localhost:53000> (admin/admin) 有疑问第一步永远是：跑 `test_telemetry_health.py` 看系统健不健康，再用右上角时间范围框到问题时刻去对照看图。